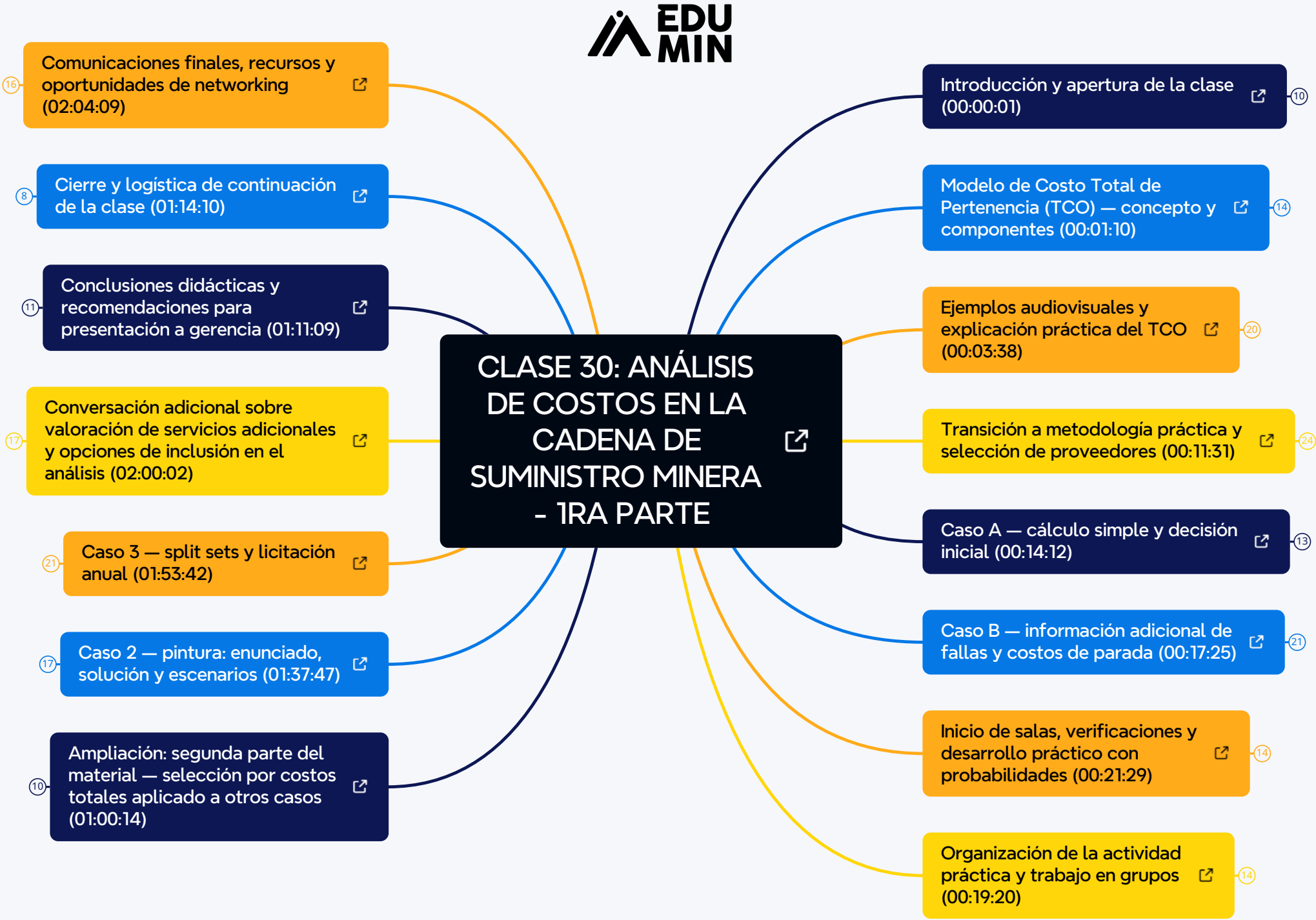
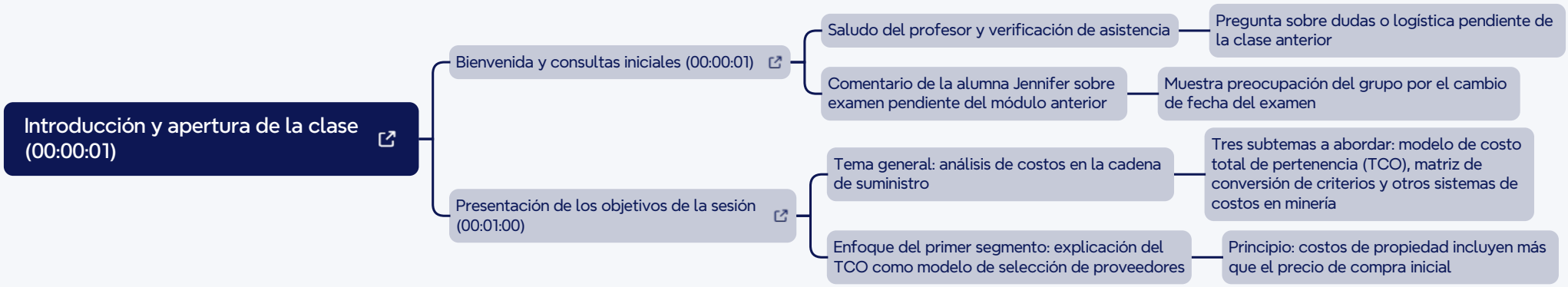
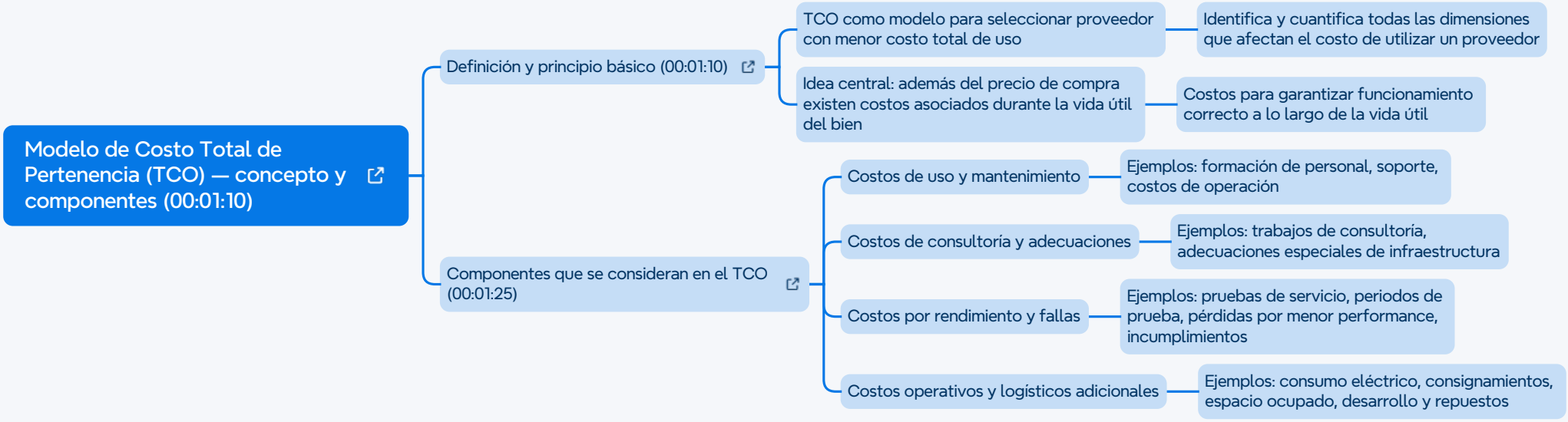
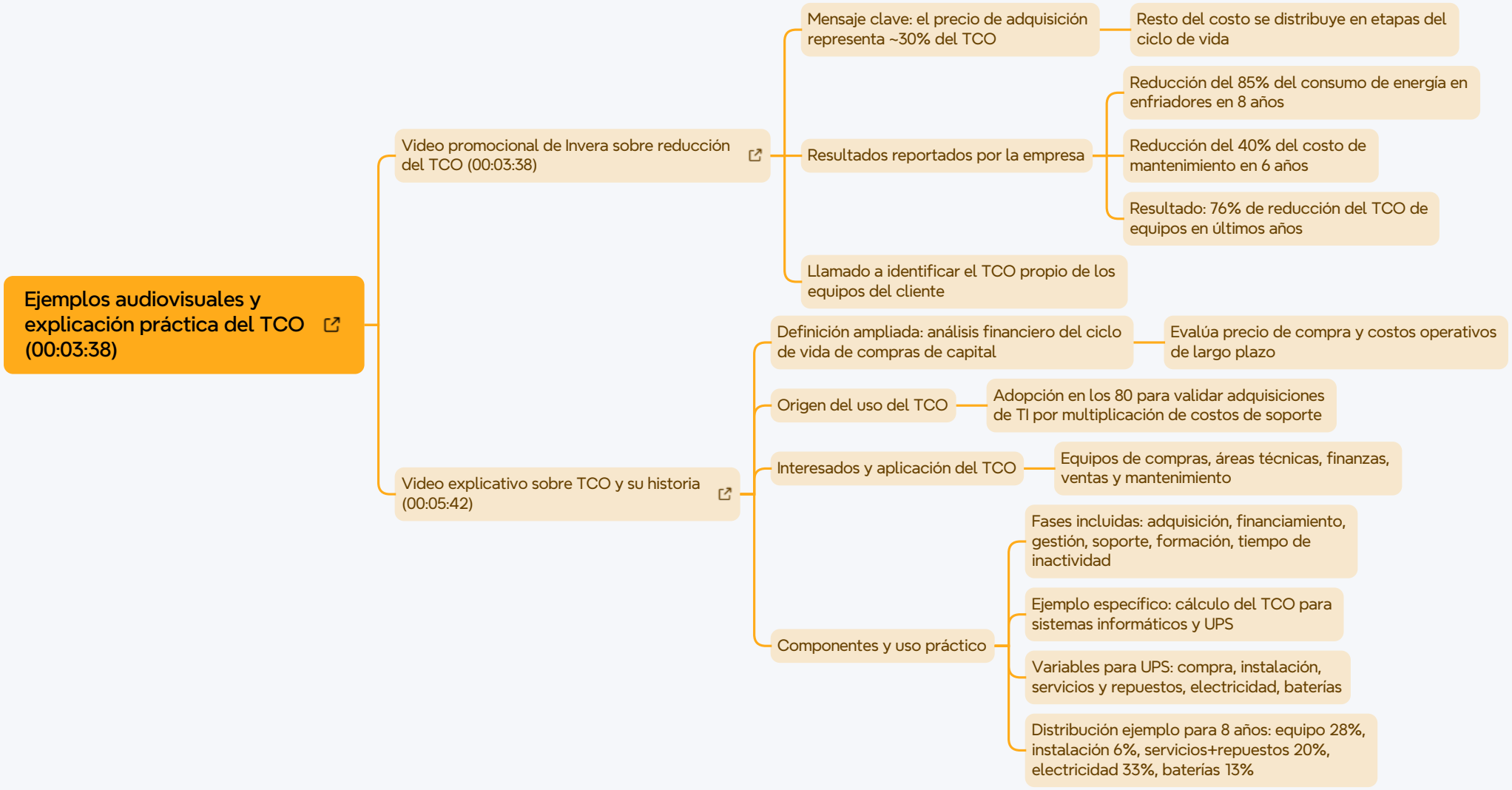
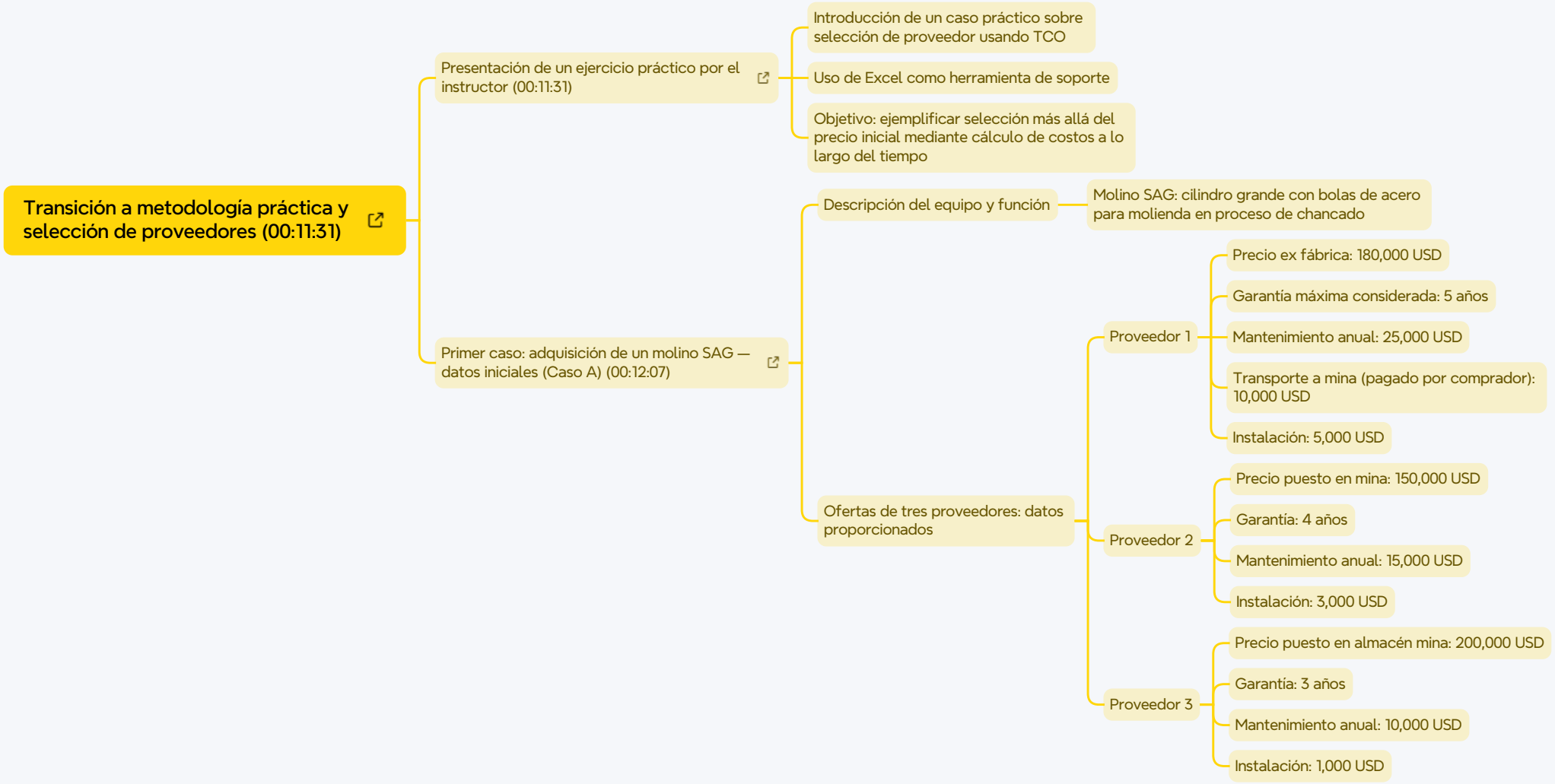
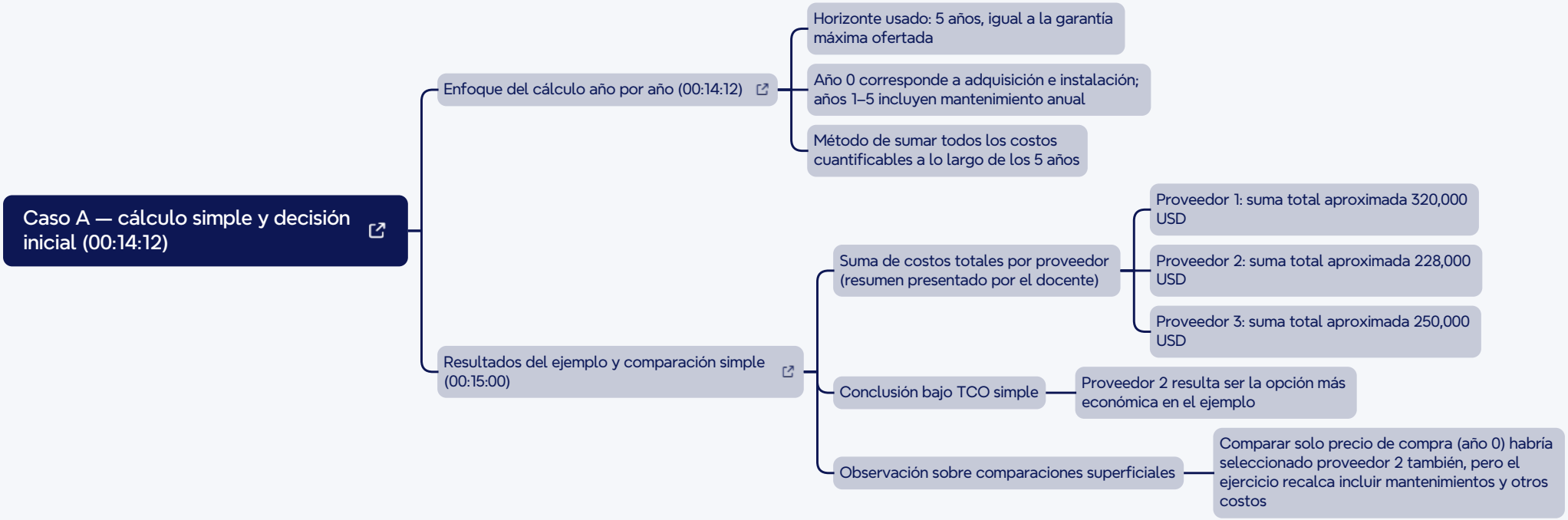

EDU MIN
CLASE 30: ANÁLISIS DE COSTOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO MINERA - 1RA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:00:01)
10
Modelo de Costo Total de Pertenencia (TCO) — concepto y componentes (00:01:10)
14
Ejemplos audiovisuales y explicación práctica del TCO (00:03:38)
20
Transición a metodología práctica y selección de proveedores (00:11:31)
24
Caso A — cálculo simple y decisión inicial (00:14:12)
13
Caso B — información adicional de fallas y costos de parada (00:17:25)
21
Inicio de salas, verificaciones y desarrollo práctico con probabilidades (00:21:29)
14
Organización de la actividad práctica y trabajo en grupos (00:19:20)
14
Comunicaciones finales, recursos y oportunidades de networking (02:04:09)
16
Cierre y logística de continuación de la clase (01:14:10)
8
Conclusiones didácticas y recomendaciones para presentación a gerencia (01:11:09)
11
Conversación adicional sobre valoración de servicios adicionales y opciones de inclusión en el análisis (02:00:02)
17
Caso 3 — split sets y licitación anual (01:53:42)
21
Caso 2 — pintura: enunciado, solución y escenarios (01:37:47)
17
Ampliación: segunda parte del material — selección por costos totales aplicado a otros casos (01:00:14)
10

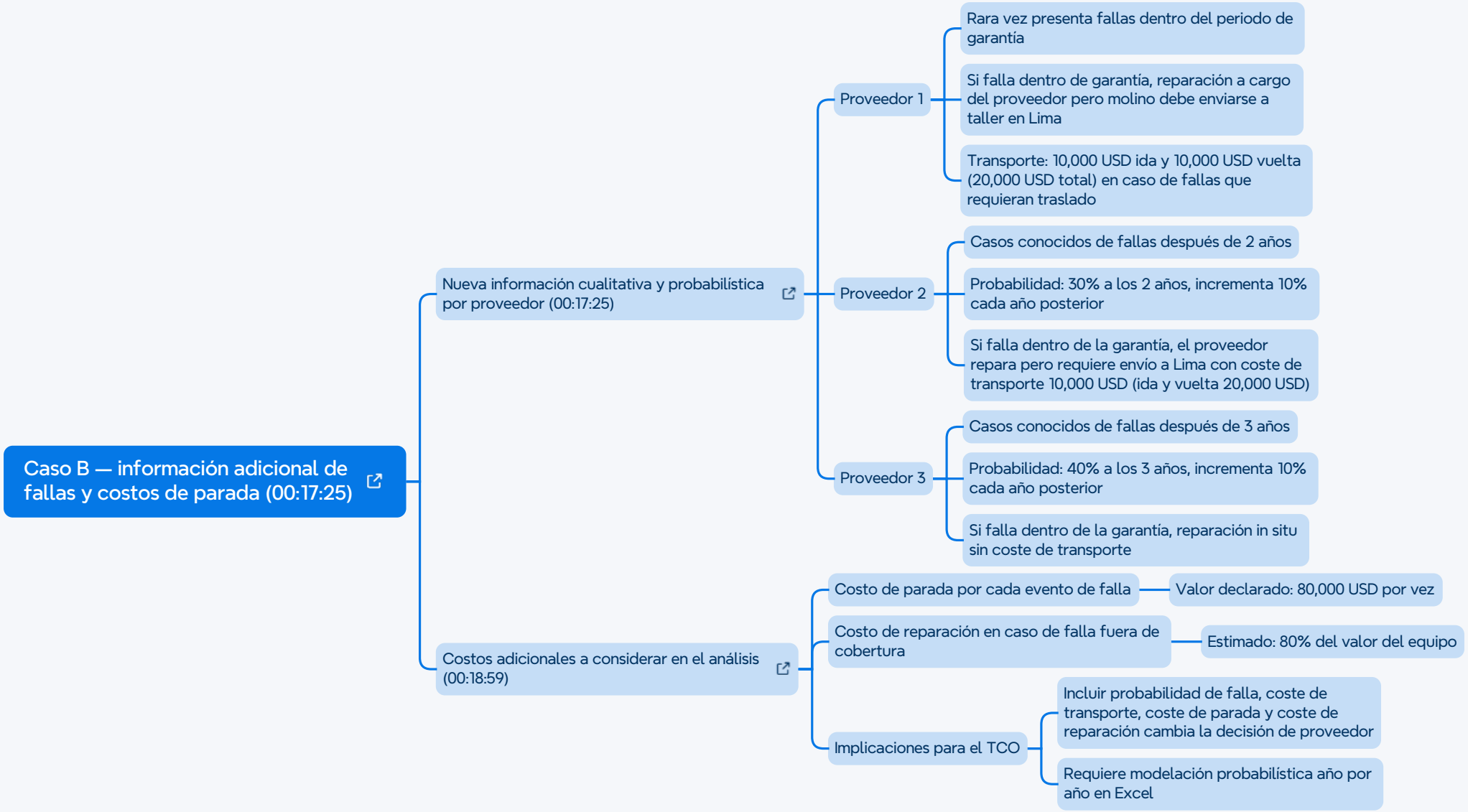

Introducción y apertura de la clase (00:00:01)
Bienvenida y consultas iniciales (00:00:01)
Saludo del profesor y verificación de asistencia
Pregunta sobre dudas o logística pendiente de la clase anterior
Comentario de la alumna Jennifer sobre examen pendiente del módulo anterior
Muestra preocupación del grupo por el cambio de fecha del examen
Presentación de los objetivos de la sesión (00:01:00)
Tema general: análisis de costos en la cadena de suministro
Tres subtemas a abordar: modelo de costo total de pertenencia (TCO), matriz de conversión de criterios y otros sistemas de costos en minería
Enfoque del primer segmento: explicación del TCO como modelo de selección de proveedores
Principio: costos de propiedad incluyen más que el precio de compra inicial


Modelo de Costo Total de Pertenencia (TCO) — concepto y componentes (00:01:10)
Definición y principio básico (00:01:10)
TCO como modelo para seleccionar proveedor con menor costo total de uso
Identifica y cuantifica todas las dimensiones que afectan el costo de utilizar un proveedor
Idea central: además del precio de compra existen costos asociados durante la vida útil del bien
Costos para garantizar funcionamiento correcto a lo largo de la vida útil
Componentes que se consideran en el TCO (00:01:25)
Costos de uso y mantenimiento
Ejemplos: formación de personal, soporte, costos de operación
Costos de consultoría y adecuaciones
Ejemplos: trabajos de consultoría, adecuaciones especiales de infraestructura
Costos por rendimiento y fallas
Ejemplos: pruebas de servicio, periodos de prueba, pérdidas por menor performance, incumplimientos
Costos operativos y logísticos adicionales
Ejemplos: consumo eléctrico, consignamientos, espacio ocupado, desarrollo y repuestos


Ejemplos audiovisuales y explicación práctica del TCO (00:03:38)
Video promocional de Invera sobre reducción del TCO (00:03:38)
Mensaje clave: el precio de adquisición representa ~30% del TCO
Resto del costo se distribuye en etapas del ciclo de vida
Resultados reportados por la empresa
Reducción del 85% del consumo de energía en enfriadores en 8 años
Reducción del 40% del costo de mantenimiento en 6 años
Resultado: 76% de reducción del TCO de equipos en últimos años
Llamado a identificar el TCO propio de los equipos del cliente
Video explicativo sobre TCO y su historia (00:05:42)
Definición ampliada: análisis financiero del ciclo de vida de compras de capital
Evalúa precio de compra y costos operativos de largo plazo
Origen del uso del TCO
Adopción en los 80 para validar adquisiciones de TI por multiplicación de costos de soporte
Interesados y aplicación del TCO
Equipos de compras, áreas técnicas, finanzas, ventas y mantenimiento
Componentes y uso práctico
Fases incluidas: adquisición, financiamiento, gestión, soporte, formación, tiempo de inactividad
Ejemplo específico: cálculo del TCO para sistemas informáticos y UPS
Variables para UPS: compra, instalación, servicios y repuestos, electricidad, baterías
Distribución ejemplo para 8 años: equipo 28%, instalación 6%, servicios+repuestos 20%, electricidad 33%, baterías 13%

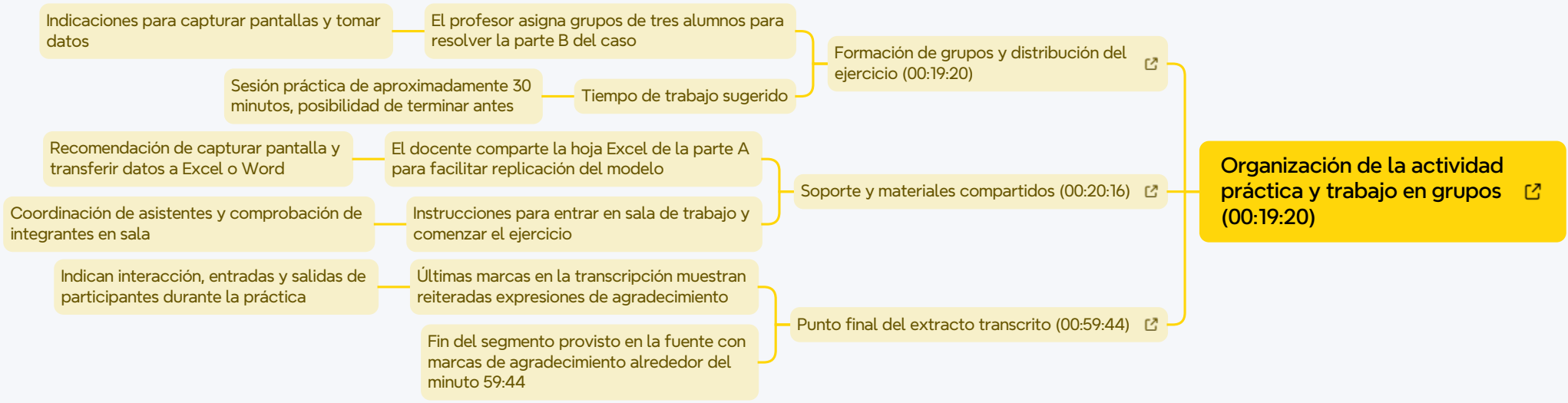

Transición a metodología práctica y selección de proveedores (00:11:31)
Presentación de un ejercicio práctico por el instructor (00:11:31)
Introducción de un caso práctico sobre selección de proveedor usando TCO
Uso de Excel como herramienta de soporte
Objetivo: ejemplificar selección más allá del precio inicial mediante cálculo de costos a lo largo del tiempo
Primer caso: adquisición de un molino SAG — datos iniciales (Caso A) (00:12:07)
Descripción del equipo y función
Molino SAG: cilindro grande con bolas de acero para molienda en proceso de chancado
Ofertas de tres proveedores: datos proporcionados
Proveedor 1
Precio ex fábrica: 180,000 USD
Garantía máxima considerada: 5 años
Mantenimiento anual: 25,000 USD
Transporte a mina (pagado por comprador): 10,000 USD
Instalación: 5,000 USD
Proveedor 2
Precio puesto en mina: 150,000 USD
Garantía: 4 años
Mantenimiento anual: 15,000 USD
Instalación: 3,000 USD
Proveedor 3
Precio puesto en almacén mina: 200,000 USD
Garantía: 3 años
Mantenimiento anual: 10,000 USD
Instalación: 1,000 USD

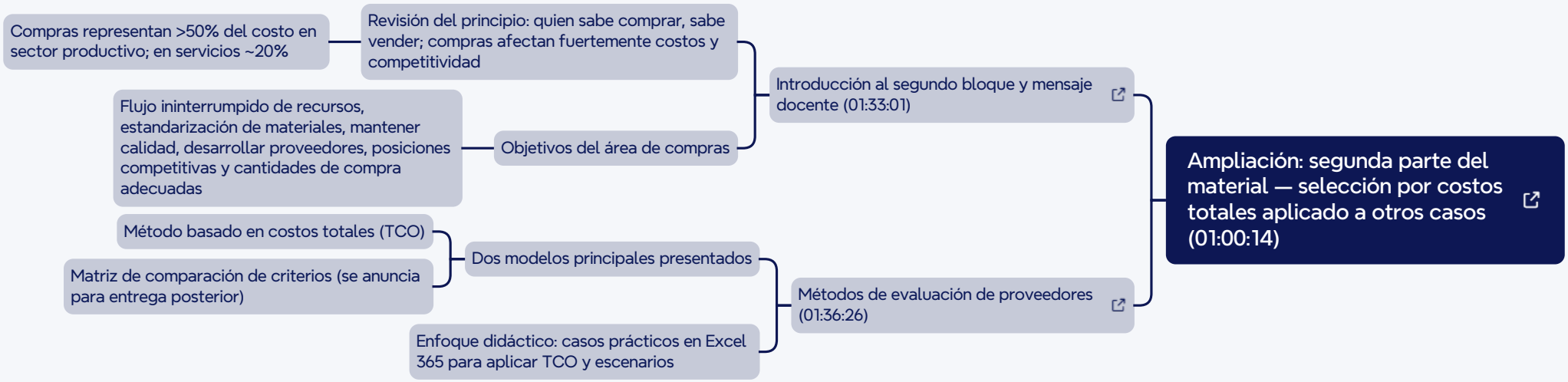

Caso A — cálculo simple y decisión inicial (00:14:12)
Enfoque del cálculo año por año (00:14:12)
Horizonte usado: 5 años, igual a la garantía máxima ofertada
Año 0 corresponde a adquisición e instalación; años 1–5 incluyen mantenimiento anual
Método de sumar todos los costos cuantificables a lo largo de los 5 años
Resultados del ejemplo y comparación simple (00:15:00)
Suma de costos totales por proveedor (resumen presentado por el docente)
Proveedor 1: suma total aproximada 320,000 USD
Proveedor 2: suma total aproximada 228,000 USD
Proveedor 3: suma total aproximada 250,000 USD
Conclusión bajo TCO simple
Proveedor 2 resulta ser la opción más económica en el ejemplo
Observación sobre comparaciones superficiales
Comparar solo precio de compra (año 0) habría seleccionado proveedor 2 también, pero el ejercicio recalca incluir mantenimientos y otros costos

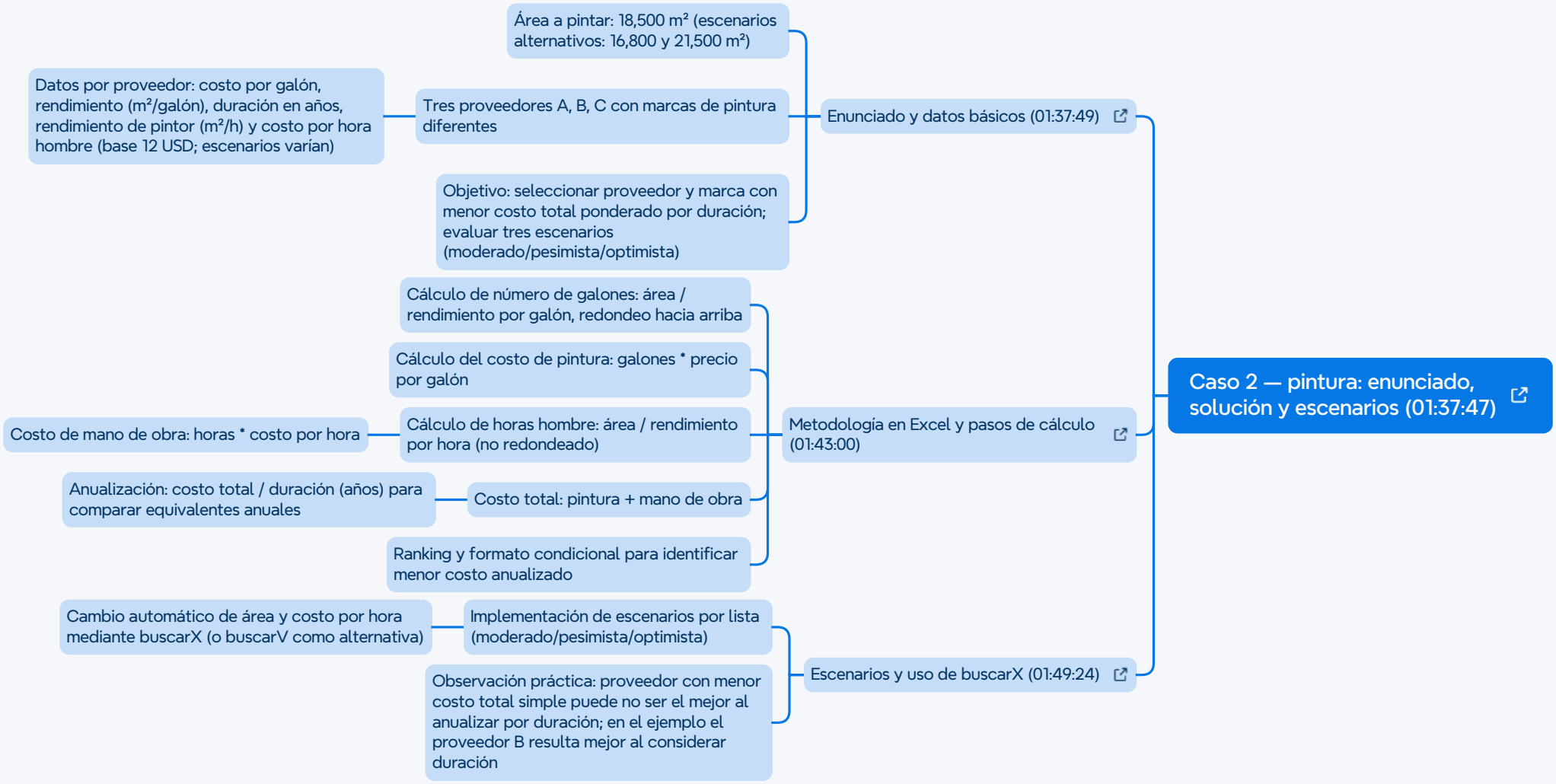

Caso B — información adicional de fallas y costos de parada (00:17:25)
Nueva información cualitativa y probabilística por proveedor (00:17:25)
Proveedor 1
Rara vez presenta fallas dentro del periodo de garantía
Si falla dentro de garantía, reparación a cargo del proveedor pero molino debe enviarse a taller en Lima
Transporte: 10,000 USD ida y 10,000 USD vuelta (20,000 USD total) en caso de fallas que requieran traslado
Proveedor 2
Casos conocidos de fallas después de 2 años
Probabilidad: 30% a los 2 años, incrementa 10% cada año posterior
Si falla dentro de la garantía, el proveedor repara pero requiere envío a Lima con coste de transporte 10,000 USD (ida y vuelta 20,000 USD)
Proveedor 3
Casos conocidos de fallas después de 3 años
Probabilidad: 40% a los 3 años, incrementa 10% cada año posterior
Si falla dentro de la garantía, reparación in situ sin coste de transporte
Costos adicionales a considerar en el análisis (00:18:59)
Costo de parada por cada evento de falla
Valor declarado: 80,000 USD por vez
Costo de reparación en caso de falla fuera de cobertura
Estimado: 80% del valor del equipo
Implicaciones para el TCO
Incluir probabilidad de falla, coste de transporte, coste de parada y coste de reparación cambia la decisión de proveedor
Requiere modelación probabilística año por año en Excel

Inicio de salas, verificaciones y desarrollo práctico con probabilidades (00:21:29)

- Inicio de salas y verificaciones finales (00:21:29)
  - Creación de una sala de trabajo, petición a los alumnos para ingresar y comenzar
    - Mensajes de confirmación sobre participantes presentes y ausentes
  - Repetición de agradecimientos y saludos por parte de asistentes durante la configuración de salas
- Desarrollo práctico con probabilidades y supuestos (01:02:00)
  - Modelación de eventos de falla y su impacto acumulado en costos
    - Ejemplo: primera falla al año 2 implica 80% del costo del equipo + transporte ida y vuelta + desinstalación e instalación + parada
    - Segunda falla eleva significativamente costos acumulados (ejemplo presentado: 668,000; otros escenarios alcanzan 812,000 o 842,000 soles según cantidad de fallas)
  - Supuestos sobre comportamiento después de reparación
    - Consideración de que, tras reparación en taller, el equipo vuelve a funcionar con baja probabilidad de nueva falla durante periodo restante
    - Decisión de modelar sólo la falla ocurrida dentro del horizonte de garantía por simplicidad
  - Efecto de incluir probabilidades en la decisión final
    - Con información probabilística la decisión puede cambiar: análisis inicialmente favorecía proveedor 2, pero con probabilidades y costos de falla puede favorecer proveedor 1 o 3 según supuestos
    - Importancia de ajustar horizonte de análisis (5 años por garantía versus vida útil contable hasta 30 años) y consultar proveedores sobre mantenimiento post-garantía


Organización de la actividad práctica y trabajo en grupos (00:19:20)
Formación de grupos y distribución del ejercicio (00:19:20)
El profesor asigna grupos de tres alumnos para resolver la parte B del caso
Indicaciones para capturar pantallas y tomar datos
Tiempo de trabajo sugerido
Sesión práctica de aproximadamente 30 minutos, posibilidad de terminar antes
Soporte y materiales compartidos (00:20:16)
El docente comparte la hoja Excel de la parte A para facilitar replicación del modelo
Recomendación de capturar pantalla y transferir datos a Excel o Word
Instrucciones para entrar en sala de trabajo y comenzar el ejercicio
Coordinación de asistentes y comprobación de integrantes en sala
Punto final del extracto transcrito (00:59:44)
Últimas marcas en la transcripción muestran reiteradas expresiones de agradecimiento
Indican interacción, entradas y salidas de participantes durante la práctica
Fin del segmento provisto en la fuente con marcas de agradecimiento alrededor del minuto 59:44


Ampliación: segunda parte del material — selección por costos totales aplicado a otros casos (01:00:14)
Introducción al segundo bloque y mensaje docente (01:33:01)
Revisión del principio: quien sabe comprar, sabe vender; compras afectan fuertemente costos y competitividad
Compras representan >50% del costo en sector productivo; en servicios ~20%
Objetivos del área de compras
Flujo ininterrumpido de recursos, estandarización de materiales, mantener calidad, desarrollar proveedores, posiciones competitivas y cantidades de compra adecuadas
Métodos de evaluación de proveedores (01:36:26)
Dos modelos principales presentados
Método basado en costos totales (TCO)
Matriz de comparación de criterios (se anuncia para entrega posterior)
Enfoque didáctico: casos prácticos en Excel 365 para aplicar TCO y escenarios

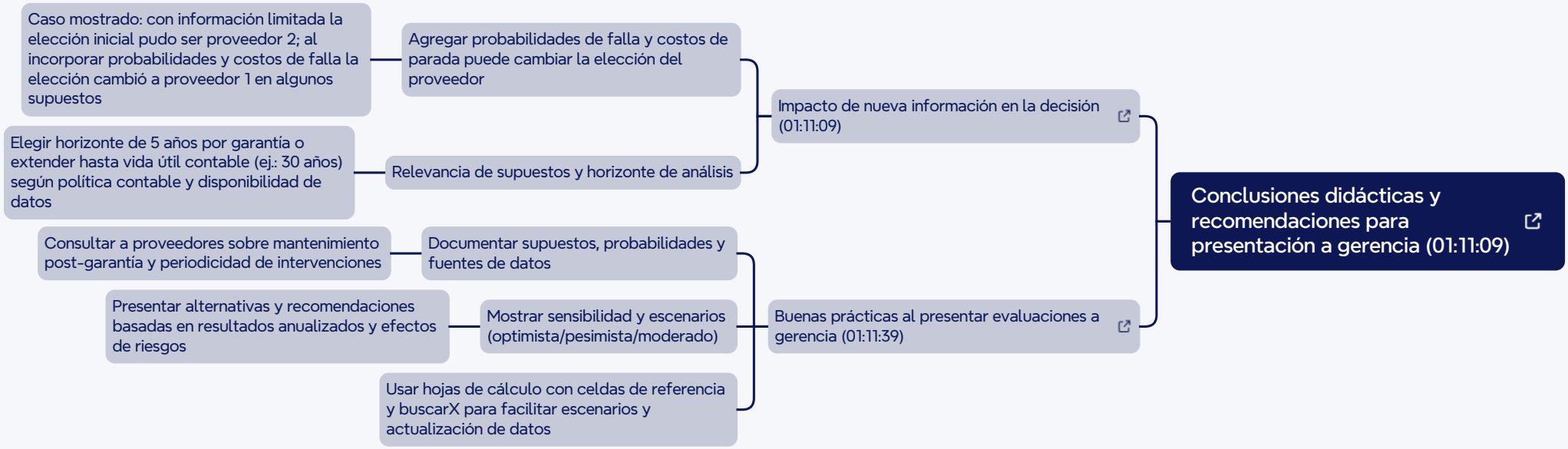

Caso 2 — pintura: enunciado, solución y escenarios (01:37:47)
Enunciado y datos básicos (01:37:49)
Área a pintar: 18,500 m² (escenarios alternativos: 16,800 y 21,500 m²)
Tres proveedores A, B, C con marcas de pintura diferentes
Datos por proveedor: costo por galón, rendimiento (m²/galón), duración en años, rendimiento de pintor (m²/h) y costo por hora hombre (base 12 USD; escenarios varían)
Objetivo: seleccionar proveedor y marca con menor costo total ponderado por duración; evaluar tres escenarios (moderado/pesimista/optimista)
Metodología en Excel y pasos de cálculo (01:43:00)
Cálculo de número de galones: área / rendimiento por galón, redondeo hacia arriba
Cálculo del costo de pintura: galones * precio por galón
Cálculo de horas hombre: área / rendimiento por hora (no redondeado)
Costo de mano de obra: horas * costo por hora
Costo total: pintura + mano de obra
Anualización: costo total / duración (años) para comparar equivalentes anuales
Ranking y formato condicional para identificar menor costo anualizado
Escenarios y uso de buscarX (01:49:24)
Implementación de escenarios por lista (moderado/pesimista/optimista)
Cambio automático de área y costo por hora mediante buscarX (o buscarV como alternativa)
Observación práctica: proveedor con menor costo total simple puede no ser el mejor al anualizar por duración; en el ejemplo el proveedor B resulta mejor al considerar duración

EDU MIN

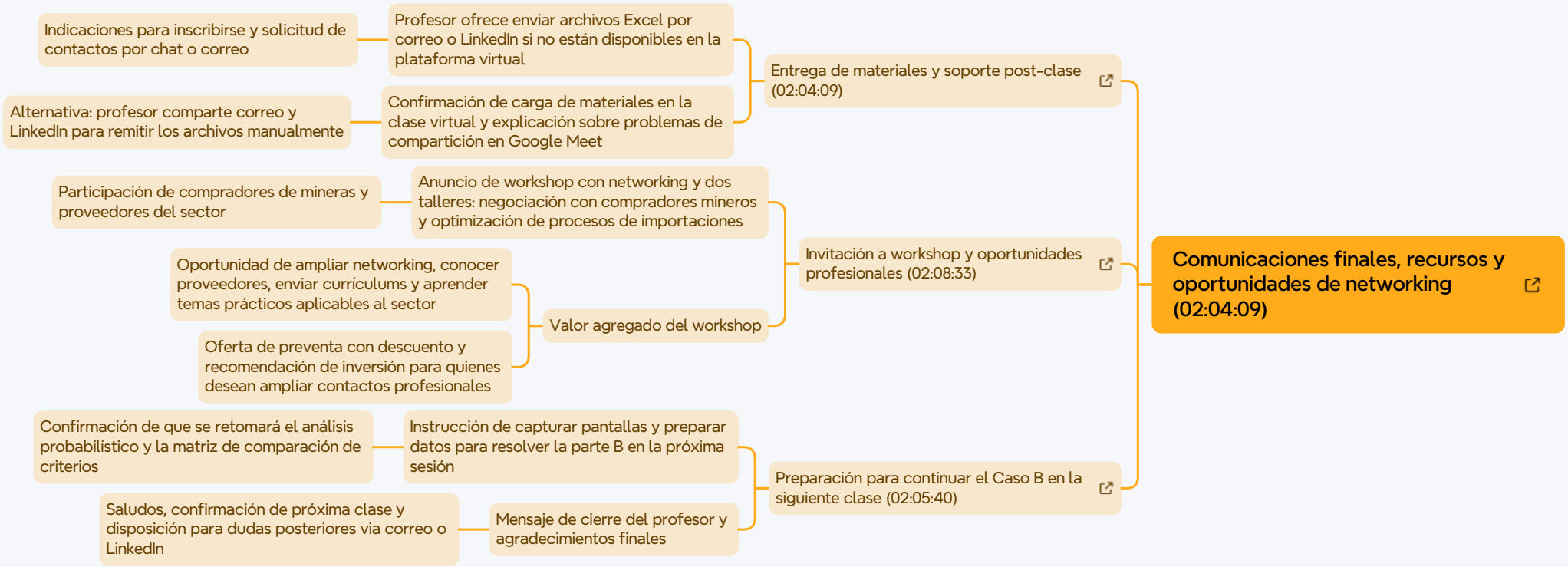
Caso 3 — split sets y licitación anual (01:53:42)

- Enunciado y parámetros logísticos (01:53:42)
  - Producto: split sets (paquetes de 50 unidades), licitación por 1 año, volumen total 180,000 unidades
    - Consumo mensual por mina y 4 minas consideradas
  - Almacén de tránsito: San Juan de Lurigancho
    - Transporte al almacén: 0.40 USD por unidad (dato del caso)
    - Capacidad de camión: 24,000 kg (aprox. 9,000–7,000 unidades según peso)
- Propuestas de proveedores y costos comparativos (01:56:36)
  - Proveedor 1
    - Precio por juego: 2.95 USD, no incluye transporte al almacén (transporte 0.40 USD/unidad)
    - Precio puesto al almacén: 3.35 USD
  - Proveedor 2
    - Precio por juego: 3.25 USD, transporte incluido (puesto al almacén: 3.25 USD)
  - Proveedor 3
    - Precio por juego: 3.45 USD, transporte incluido
    - Incluye capacitación mensual valorizada en 1,000 USD y controles mensuales de rendimiento en 500 USD como plus
  - Cálculo de costo anual: multiplicación cantidad por precio + transporte; resultados presentados
    - Costos totales anuales aproximados: proveedor 1 → 603,000 USD; proveedor 2 → 585,000 USD; proveedor 3 → 621,000 USD
- Interpretación y decisión preliminar (01:59:09)
  - Comparativa simple favorece al proveedor 2 por menor costo anual
    - Sin embargo, se recomienda incluir otros factores: costo del servicio adicional (capacitación/controles), pruebas técnicas previas, costos logísticos de despacho por camión y riesgos operacionales
  - Aplicación del TCO: sumar ítems (precio, transporte, capacitación, pruebas, control de calidad) y ponderar por riesgos y duración para decisión final

- **Conversación adicional sobre valoración de servicios adicionales y opciones de inclusión en el análisis (02:00:02)**
  - Métodos para incorporar valores agregados (02:00:02)
    - Dos enfoques para incluir servicios que el proveedor ofrece (capacitación, control de rendimiento)
    - Incluir el costo del servicio como un ítem adicional en el TCO de todos los proveedores para comparar "papas con camotes"
      - Buscar precio de mercado (p. ej. laboratorios, certificaciones) y asignarlo a proveedores que no lo incluyen
      - Ejemplo numérico: imputar 2,000 USD por control y 1,000 USD por otras pruebas para equilibrar comparación
    - Considerarlo como un descuento o valorizador negativo si se asume que el proveedor lo entrega "gratis"
      - Restar el valor equivalente al precio cuando el proveedor lo ofrece como servicio incluido
    - Recomendación práctica
      - Decidir con gerencia qué criterio adoptar (incluir como costo, imputar mercado, o tratar como descuento)
      - Si no se pueden cotizar costos externos, opción válida es asumir el mismo costo que declara el proveedor
  - Efecto de ambos enfoques en la decisión (02:01:44)
    - Resultado en el caso práctico
      - En el ejemplo mostrado, ambos métodos (sumar costo externo o imputarlo como descuento) mantienen al proveedor 2 como opción más económica
      - Explicación: la ventaja del precio del proveedor 2 fue suficientemente grande para superar los valores agregados ofertados por proveedor 3
    - Observaciones sobre fiabilidad de datos
      - Verificar cifras de rendimiento y efectividad que los proveedores reportan, pues pueden inflarse
      - Recomendación: contrastar con cotizaciones de terceros (SGS, Bureau Veritas, laboratorios) cuando sea posible


Conclusiones didácticas y recomendaciones para presentación a gerencia (01:11:09)
Impacto de nueva información en la decisión (01:11:09)
Agregar probabilidades de falla y costos de parada puede cambiar la elección del proveedor
Caso mostrado: con información limitada la elección inicial pudo ser proveedor 2; al incorporar probabilidades y costos de falla la elección cambió a proveedor 1 en algunos supuestos
Relevancia de supuestos y horizonte de análisis
Elegir horizonte de 5 años por garantía o extender hasta vida útil contable (ej.: 30 años) según política contable y disponibilidad de datos
Buenas prácticas al presentar evaluaciones a gerencia (01:11:39)
Documentar supuestos, probabilidades y fuentes de datos
Consultar a proveedores sobre mantenimiento post-garantía y periodicidad de intervenciones
Mostrar sensibilidad y escenarios (optimista/pesimista/moderado)
Presentar alternativas y recomendaciones basadas en resultados anualizados y efectos de riesgos
Usar hojas de cálculo con celdas de referencia y buscarX para facilitar escenarios y actualización de datos

- Cierre y logística de continuación de la clase (01:14:10)
  - Plan de trabajo restante y pausas (01:14:10)
    - Organización del caso 2 en tres partes; posibilidad de pausa de 10–15 minutos antes de continuar
    - Se fijó retorno a las 09:25 (hora de la grabación) según votación del grupo
    - Invitación a descargar y revisar archivos de trabajo (enunciado y solución) para replicar modelos
  - Interacciones finales y agradecimientos (01:15:05)
    - Múltiples expresiones de agradecimiento y comunicaciones entre participantes
    - Mensajes de coordinación para iniciar el caso 2 y validación de presencia de alumnos (p. ej. Jennifer, Edwin)
    - Cierre del segmento con indicación de continuar en la siguiente sesión para partes pendientes del caso práctico


Comunicaciones finales, recursos y oportunidades de networking (02:04:09)
Entrega de materiales y soporte post-clase (02:04:09)
Profesor ofrece enviar archivos Excel por correo o LinkedIn si no están disponibles en la plataforma virtual
Indicaciones para inscribirse y solicitud de contactos por chat o correo
Confirmación de carga de materiales en la clase virtual y explicación sobre problemas de compartición en Google Meet
Alternativa: profesor comparte correo y LinkedIn para remitir los archivos manualmente
Invitación a workshop y oportunidades profesionales (02:08:33)
Anuncio de workshop con networking y dos talleres: negociación con compradores mineros y optimización de procesos de importaciones
Participación de compradores de mineras y proveedores del sector
Valor agregado del workshop
Oportunidad de ampliar networking, conocer proveedores, enviar currículums y aprender temas prácticos aplicables al sector
Oferta de preventa con descuento y recomendación de inversión para quienes desean ampliar contactos profesionales
Preparación para continuar el Caso B en la siguiente clase (02:05:40)
Instrucción de capturar pantallas y preparar datos para resolver la parte B en la próxima sesión
Confirmación de que se retomará el análisis probabilístico y la matriz de comparación de criterios
Mensaje de cierre del profesor y agradecimientos finales
Saludos, confirmación de próxima clase y disposición para dudas posteriores via correo o LinkedIn